

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Samuel Lima Horta
2023060561

Felipe Lucca Taumaturgo de Oliveira
2023060723

Turma N3

Projeto Final - Lab. SD

Etapa 1 – Especificação do sistema

Belo Horizonte
05 de Junho 2026

Documento de Especificação Funcional

0.1 Objetivo do projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um Sistema de Estacionamento Inteligente. Este sistema digital será usado para controle de estacionamento e ele será capaz de: monitorar a entrada e saída de veículos, controlar a quantidade de vagas disponíveis e informar ao usuário a situação atual do estacionamento. A implementação será realizada utilizando linguagem VHDL e uma placa DE10-Lite.

O sistema irá registrar as movimentações dos veículos, atualizar automaticamente o número de vagas livres e também sinalizar quando o estacionamento estiver próximo da capacidade máxima ou completamente lotado. Com isso, empregaremos os conceitos de projeto RTL, máquinas de estados finitos, registradores e contadores aprendidos durante o semestre.

0.2 Funcionamento geral e Casos de uso

O sistema monitora continuamente os sensores responsáveis por detectar a entrada e a saída de veículos no estacionamento. Quando um veículo é identificado na entrada, o sistema verifica a disponibilidade de vagas e, caso exista capacidade disponível, registra sua entrada, incrementa o contador de veículos presentes, atualiza o histórico de movimentações e recalcula a quantidade de vagas livres. De forma semelhante, quando um veículo é detectado na saída, o sistema registra a movimentação, decrementa o contador de veículos presentes e atualiza a quantidade de vagas disponíveis.

Além disso, o sistema utiliza LEDs da placa para indicar o estado de ocupação do estacionamento, displays HEX para exibir informações numéricas, como a quantidade de veículos presentes e o número de vagas livres em determinado instante.

0.2.1 Caso 1 – Entrada de um veículo

Este caso ocorre quando um veículo chega à entrada e o sensor é ativado. Ao detectar a entrada, o sistema verifica se ainda existem vagas disponíveis. Caso haja capacidade a entrada é autorizada e o contador de veículos presentes é incrementado, o histórico de movimentações é atualizado e os indicadores visuais são atualizados para a nova ocupação do estacionamento. Caso não existam vagas livres, a entrada é negada e o sistema sinaliza a condição de lotação por meio dos LEDs.

0.2.2 Caso 2 – Saída de Veículo

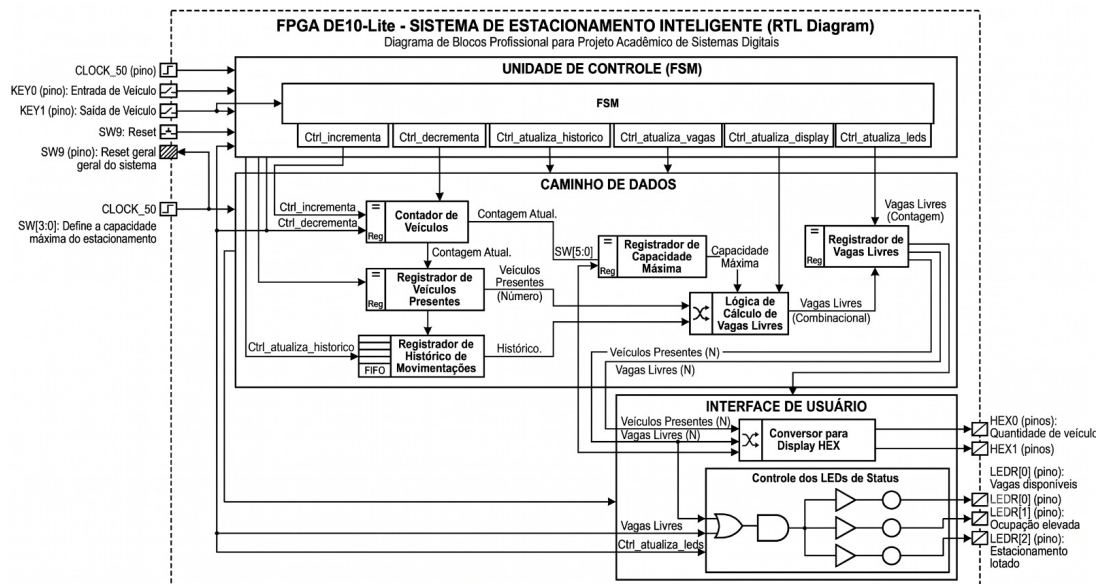
Este caso ocorre quando um veículo deixa o estacionamento e o sensor de saída é acionado. Após a detecção da saída, o sistema registra o evento, atualiza o histórico de movimentações e decrementa o contador de veículos presentes. Em seguida, a quantidade de vagas disponíveis é recalculada e as informações exibidas nos displays e indicadores luminosos (LEDs) são atualizadas, permitindo que o sistema reflita em tempo real o novo estado de ocupação do estacionamento.

0.2.3 Caso 3 – Consulta

Este caso representa a visualização do estado atual do estacionamento por parte do usuário. Os displays numéricos e os LEDs fornecem informações sobre a ocupação do estacionamento permitindo consultar a quantidade de veículos presentes, o número de vagas disponíveis e a situação geral do sistema.

0.3 Diagramas e Ilustrações

A Figura 0.3 apresenta a arquitetura geral do sistema, Caminho de Dados e Interface de Usuário.



Arquitetura RTL do Sistema de Estacionamento.

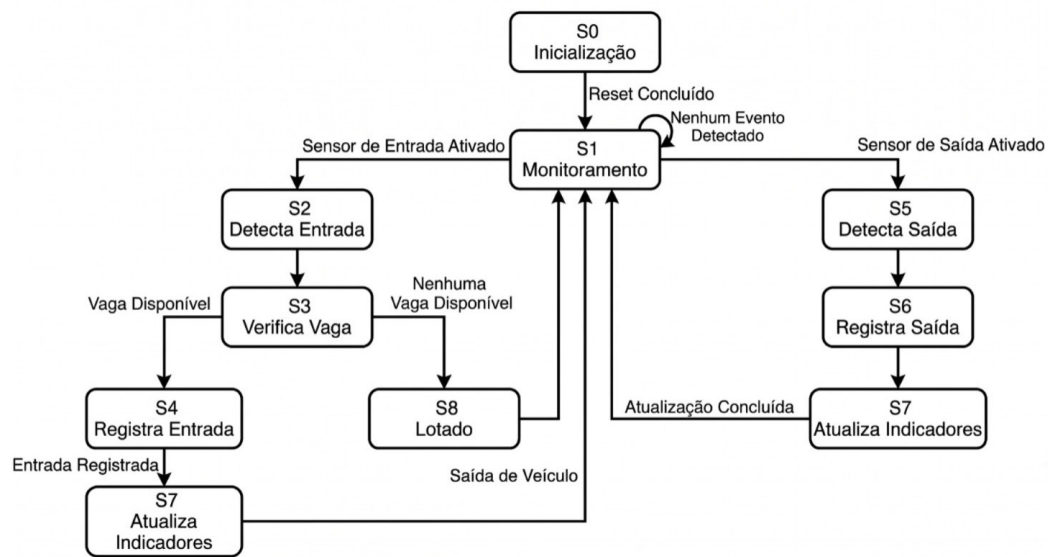


Figura 1 – Fluxograma de funcionamento do sistema.

A Figura 1 apresenta o fluxograma da lógica responsável pelo controle de entrada e saída de veículos, atualização dos registradores e sinalização do estado do estacionamento.